

PROGRAMAÇÃO ORIENTADA A OBJETOS — GUIA COMPLETO

1. FUNDAMENTOS DA ORIENTAÇÃO A OBJETOS

POO organiza o software em objetos com estado, comportamento e identidade.

Classe: molde que define atributos e métodos.

Objeto: instância criada com 'new'.

Exemplo:

```
class Conta {  
    String titular;  
    double saldo;  
  
    void depositar(double valor) {  
        saldo += valor;  
    }  
}
```

2. ENCAPSULAMENTO

Encapsulamento protege os dados usando modificadores de acesso.

private: acesso apenas dentro da classe.

public: acesso livre.

Uso de getters e setters para controle:

```
class Usuario {  
    private String senha;  
  
    public void setSenha(String senha) {  
        if (senha.length() >= 6) {  
            this.senha = senha;  
        }  
    }  
  
    public String getSenha() {  
        return senha;  
    }  
}
```

```
}  
}
```

3. ASSOCIAÇÃO TODO-PARTE

Agregação: relação fraca (objetos independentes).

Composição: relação forte (dependência total).

Uso de ArrayList:

```
ArrayList lista = new ArrayList<>();  
lista.add("A");
```

4. UML

Representa classes com:

- Nome
- Atributos
- Métodos

5. HERANÇA E POLIMORFISMO

Herança reutiliza código com 'extends'.

Polimorfismo:

```
Funcionario f = new Gerente();
```

6. CLASSES ABSTRATAS

```
abstract class Animal {  
    abstract void som();  
}
```

7. INTERFACES

Interface define contratos:

```
interface Veiculo {  
    void acelerar();  
}
```

